



Module 03

Maths?! I hate Maths!

*Հակիրճ. Բացահայտեք, թե ինչպես գեներատիվ արհեստական
բանականությունը կարող է օգնել ձեզ ձեր սիրելի աղյուսակի հետ:*

Contents

1	Նախաբան	2
2	Ներածություն	3
3	Ընդհանուր նպատակներ	4
4	Վարժություն 00 - Ներկայացման ֆայլ	5
5	Վարժություն 01 - Հիմնական բանաձև	7
6	Վարժություն 02 - Եզակի կող	8
7	Վարժություն 03 - Պայմանական նույնացուցիչ	9
8	Վարժություն 04 - Փորձնական տվյալներ	11
9	Վարժություն 05 - Տվյալների մշակում	13
10	Վարժություն 06 - Գծապատկերների գեներացում	14
11	Վարժություն 07 - Ա-ից Ֆ	15

Chapter 1

Նախաբան

Չարլզ Դարվինը, որը հայտնի է իր Էվոյուցիայի տեսությամբ, ասում են՝ ուներ մաթեմատիկայի հանդեպ ընդգծված հակակրանք՝ նախընտրելով ուղղակիորեն դիտարկել բնությունը, քան դրա օրենքները վերացարկել հավասարումների մեջ: Նրա տեսությունը, որը հիմնված է բնական ընտրության և հարմարվողականության սկզբունքների վրա, այսօր՝ արհեստական բանականության դարաշրջանում, բարձրացնում է հետաքրքրաշարժ հարցեր: ԱԲ-ն իսկապես կարելի է դիտարկել որպես մի տեսակ մուտացիա, մարդկային Էվոյուցիայի ընդլայնում, որտեղ մեր սեփական ստեղծագործականությունը շրջվում է դեպի ինքն իրեն՝ ընդլայնելով մեր մտավոր կարողությունները կենսաբանական սահմաններից դուրս: Այսպիսով, կարո՞ղ է ԱԲ-ն կազմել Էվոյուցիայի նոր հանգրվան, շարունակություն կամ գուցե գուգահեռ ճյուղ, որը ձևավորվել է հենց մարդկանց կողմից:

Այս ենթադրական պարբերությունը, իհարկե, գեներացվել է արհեստական բանականության կողմից:

Chapter 2

Ներածություն

Այս ուսուցման ընթացքում դուք հնարավորություն կունենաք օգտագործելու լայնորեն հասանելի արհեստական բանականության գործիքներ, որոնք հեշտությամբ կարող եք կրկին օգտագործել տանք:

Այս գործիքներից որոշներին մուտք գործելու համար ձեզ հարկավոր կլինի հաշիվ: Եթե նախընտրում եք դրա համար չօգտագործել ձեր անձնական էլ. փոստի հասցեն, մենք խորհուրդ ենք տալիս ուսուցման համար ստեղծել առանձին Gmail հաշիվ:

Հնարավորության դեպքում մենք կտրամադրենք այլընտրանքներ, որոնք հաշիվ չեն պահանջում: Այնուամենայնիվ, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ այս տարբերակը կսահմանափակի որոշ գործառնությունների հասանելիությունը և կհանգեցնի փորձի վատթարացման:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս ԱԲ գործիքներին հարցումների քանակը կարող է սահմանափակ լինել՝ անկախ նրանից՝ դուք օգտագործում եք հաշիվ, թե ոչ: Կախված գործիքից և ձեր օգտագործման ինտենսիվությունից՝ կարող են առաջանալ սահմանափակումներ: Նման դեպքերում այլընտրանքային գործիքների ուսումնասիրությունը կօգնի ձեզ շարունակել վարժությունները՝ առանց ընդհատումների:

Այս ուսուցման ընթացքում դուք կարող եք հանդիպել ձեզ անձանոթ տերմինների կամ հասկացությունների: Մենք խրախուսում ենք ձեզ պարզաբանում փնտրել՝ դրանք քննարկելով ձեր հասակակիցների հետ, առցանց ուսումնասիրելով դրանք կամ ուղղակիորեն ԱԲ գործիքներին հարցնելով՝ ձեր ըմբռնումը բարելավելու համար:

Chapter 3

Ընդհանուր նպատակներ

Այս ուսուցման նպատակն է ձեզ ծանոթացնել արհեստական բանականության գործիքների օգտագործմանը, որոնք կարող եք ինտեգրել ձեր առօրյա կյանքում՝ լինի դա մասնագիտական, թե անձնական միջավայրում:

Դուք կսովորեք օգտագործել այս տեխնոլոգիաները՝ ձեր աշխատանքը և այլ անձնական գործածությունները օպտիմալացնելու համար:

Այս ուսուցման կարևոր կետը հասակակիցների միջև գիտելիքների փոխանակումն է: Մենք խստորեն խրախուսում ենք ձեզ ներգրավվել, հարցեր տալ և ձեր բացահայտումները կիսվել այլ մասնակիցների հետ՝ ամբողջ ուսուցման ընթացքում և հասակակիցների գնահատումների ժամանակ:

Chapter 4

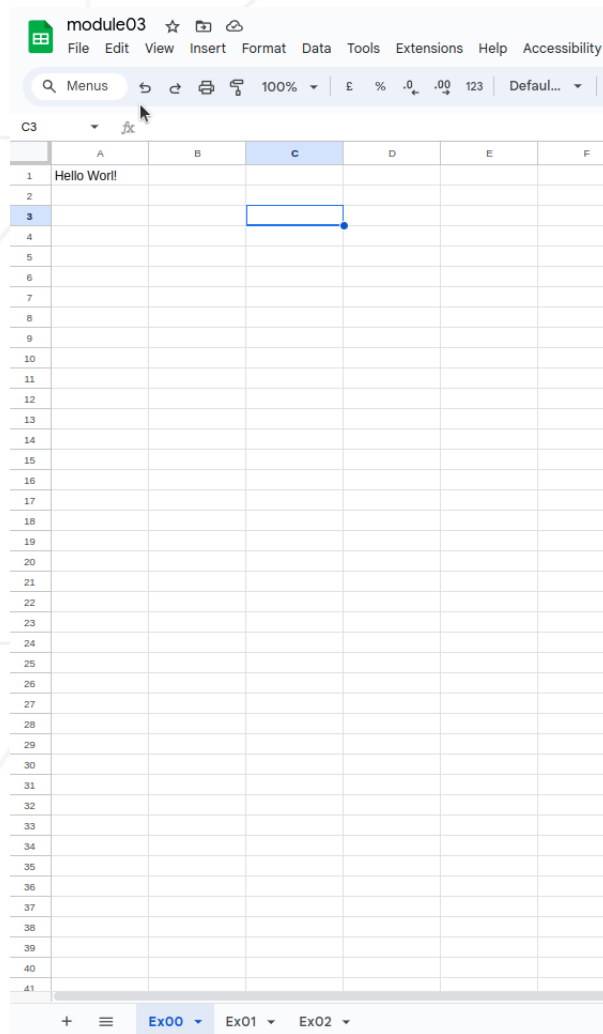
Վարժություն 00 - Ներկայացման Փայլ

Այս մոդուլի համար դուք կօգտագործեք ձեր նախընտրած աղյուսակների հավելվածը: Եթե որևէ մեկին ծանոթ չեք, ահա մի քանի առաջարկ.

- Microsoft Excel
- Google Sheets
- LibreOffice Calc
- Apple Numbers

Ձեր աղյուսակի միջոցով ստեղծեք module03 անունով ներկայացման Փայլ:
Յուրաքանչյուր վարժության ներկայացումը կստեղծվի այս Փայլի առանձին ներդիրում:

Օրինակ՝ Google Sheets-ի հետ.



Ձեր **module03** ներկայացման ֆայլում ստեղծեք “Ex00” ներդիր և տեղադրեք “Hello World!” արտահայտությունը A1 բջիջում, ինչպես ցույց է տրված վերևի օրինակում:

Chapter 5

Վարժություն 01 - Հիմնական բանաձև

Ձեր **module03** ներկայացման ֆայլում ստեղծեք “Ex01” ներդիր:

Ձեր աղյուսակում վերաբրտադրեք հետևյալ աղյուսակը.

	Անուն	Ազգանուն
1	Jean	Dupont
2	Jacques	Durant

Ձեր աղյուսակին ավելացրեք երրորդ սյունակ՝ **Ամբողջական անուն**:

ԱԲ-ից խնդրեք բանաձև, որը միավորում է **Անուն** և **Ազգանուն** երկու սյունակները **Ամբողջական անուն** սյունակում՝ երկու արժեքները բաժանելով ստորակետով:

Ձեր աղյուսակի առաջին տողը պետք է ունենա այսպիսի տեսք.

	Անուն	Ազգանուն	Ամբողջական անուն
1	Jean	Dupont	Jean, Dupont

Ձեր աղյուսակի վերջում պատճենեք-տեղադրեք հուշում(ներ)ը, որ օգտագործել էք ԱԲ-ից այս բանաձևը պահանջելու համար:

Chapter 6

Վարժություն 02 - Եզակի կոդ

Ձեր **module03** ներկայացման ֆայլում ստեղծեք “Ex02” ներդիր:

Ձեր աղյուսակում վերարտադրեք հետևյալ աղյուսակը.

	Անուն	Ազգանուն	Ծննդյան տարեթիվ
1	Jean	Dupont	1985
2	Jacques	Durant	1990

Ձեր աղյուսակին ավելացրեք չորրորդ սյունակ՝ **Նույնացուցիչ**:

ԱԲ-ից խնդրեք բանաձև, որը **Նույնացուցիչ** սյունակում յուրաքանչյուր տողի համար ստեղծում է եզակի նույնացուցիչ՝ միավորելով անունն ու ազգանունը՝ վերջում ավելացնելով ծննդյան տարեթիվը, ամբողջը փոքրատառ և բաժանված ընդգծումով (_):

Ձեր աղյուսակի առաջին տողը պետք է ունենա այսպիսի տեսք.

	Անուն	Ազգանուն	Ծննդյան տարեթիվ	Նույնացուցիչ
1	Jean	Dupont	1985	jean_dupont_1985

Ձեր աղյուսակի վերջում պատճենեք-տեղադրեք հուշում(ներ)ը, որ օգտագործել եք ԱԲ-ից այս բանաձևը պահանջելու համար:

Chapter 7

Վարժություն 03 - Պայմանական նույնացուցիչ

Ձեր **module03** ներկայացման ֆայլում ստեղծեք “Ex03” ներդիր:

Ձեր աղյուսակում վերարտադրեք հետևյալ աղյուսակը.

	Անուն	Ազգանուն	Ծննդյան տարեթիվ
1	Jean	Dupont	1985
2	Jacques	Durant	1990
3	Marie	Dupuis	1980

Ձեր աղյուսակին ավելացրեք չորրորդ սյունակ՝ **Նույնացուցիչ**:

ԱԲ-ից խնդրեք բանաձև, որը **Նույնացուցիչ** սյունակում ստեղծում է եզակի նույնացուցիչ՝ հետևելով հետևյալ կանոններին.

- Եթե անձը ծնվել է մինչև 1990 թվականը, նույնացուցիչը պետք է սկսվի “OLD_”-ով, որին հաջորդում են **Անուն** և **Ազգանուն**՝ ամբողջը **մեծատառ** և բաժանված ուղղահայաց գծով (|):
- Եթե անձը ծնվել է 1990 թվականին կամ դրանից հետո, նույնացուցիչը պետք է սկսվի “NEW_”-ով, որին հաջորդում են **Ազգանուն** և **Անուն**՝ ամբողջը **փոքրատառ** և բաժանված գծիկով (-):

Ձեր աղյուսակը պետք է ունենա այսպիսի տեսք.

	Անուն	Ազգանուն	Ծննդյան տարեթիվ	Նույնացուցիչ
1	Jean	Dupont	1985	OLD_JEAN DUPONT
2	Jacques	Durant	1990	NEW_durant-jacques
3	Marie	Dupuis	1980	OLD_MARIE DUPUIS

Ձեր աղյուսակի վերջում պատճենեք-տեղադրեք հուշում(ներ)ը, որ օգտագործել էք ԱԲ-ից այս բանաձևը պահանջելու համար:

Chapter 8

Վարժություն 04 - Փորձնական տվյալներ

Ձեր **module03** ներկայացման ֆայլում ստեղծեք “Ex04” ներդիր:

Որոշ ընկերություններում հաճախ անհրաժեշտ է լինում գեներացնել կեղծ տվյալներ՝ հավելվածներ կամ տվյալների բազաներ փորձարկելու համար:

Այս վարժության համար դուք ԱԲ-ից կխնդրեք գեներացնել ընկերության համար աշխատակիցների հորինված տվյալներ:

Այս տվյալները պետք է ներառեն ընդհանուր 100 աշխատակից՝ հետևյալ տեղեկություններով.

- Ազգանուն
- Անուն
- Ծննդյան ամսաթիվ
- Պաշտոն
- Աշխատանքի ընդունման ամսաթիվ
- Տարեկան աշխատավարձ

Ձեր աղյուսակի առաջին երկու տողերը պետք է ունենան այսպիսի տեսք (ձեր սեփական արժեքներով)։

	Անուն	Ազգանուն	Ծննդյան ամսաթիվ	Պաշտոն	Ընդունման ամսաթիվ
1	Jean	Dupont	1985-01-01	Developer	2010-01-01
2	Jacques	Durant	1990-01-01	Project Manager	2015-01-01

Տեղադրեք ԱԲ-ի կողմից գեներացված տվյալները ձեր աղյուսակում։
 Ձեր աղյուսակի վերջում պատճենեք-տեղադրեք հուշում(ներ)ը, որ օգտագործել էք ԱԲ-ից այս տվյալները պահանջելու համար։

Chapter 9

Վարժություն 05 - Տվյալների մշակում

Ձեր **module03** ներկայացման ֆայլում ստեղծեք “Ex05” ներդիր:

Ձեր աղյուսակում պատճենեք-տեղադրեք Վարժություն 04-ում գեներացված տվյալները:

Ձեր աղյուսակին ավելացրեք **Տարիք** սյունակ, **Աշխատանքային ստաժ** սյունակ և **Ստաժի տարեկան հավելավճար** սյունակ:

ԱԲ-ից խնդրեք տրամադրել ձեզ հետևյալ բանաձևերը.

- Հաշվեք յուրաքանչյուր աշխատակցի տարիքը **Տարիք** սյունակում
- Հաշվեք յուրաքանչյուր աշխատակցի աշխատանքային ստաժը **Աշխատանքային ստաժ** սյունակում
- Հաշվեք յուրաքանչյուր աշխատակցի ստաժի տարեկան հավելավճարը **Ստաժի տարեկան հավելավճար** սյունակում՝ ելնելով աշխատակցի ստաժից.
 - 0-5 տարի՝ 0%
 - 5-10 տարի՝ 5%
 - 10-15 տարի՝ 10%
 - 15-20 տարի՝ 15%

Ձեր աղյուսակը պետք է ունենա այսպիսի տեսք (ձեր սեփական արժեքներով).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Prénom	Nom	Date de naissance	Poste	Date d'embauche	Salaire annuel	Age	Ancienneté	Bonus d'ancienneté annuel
2	Danielle	Johnson	1982-06-19	Consultant	2013-01-31	57059	42	11	5705.9
3	Jeffrey	Doyle	2000-11-11	Chef de projet	2007-09-17	58743	23	17	8811.45
4	Brittany	Johnson	1970-02-15	Ingénieur	2012-03-11	59116	54	12	5911.6
5	Jesse	Guzman	2001-12-10	Manager	2011-07-09	61224	22	13	6122.4
6	Jennifer	Miles	1992-04-19	Technicien	2012-04-02	30946	22	12	3094.6

Ձեր աղյուսակի վերջում պատճենեք-տեղադրեք հուշում(ներ)ը, որ օգտագործել էք ԱԲ-ից այս բանաձևերը պահանջելու համար:

Chapter 10

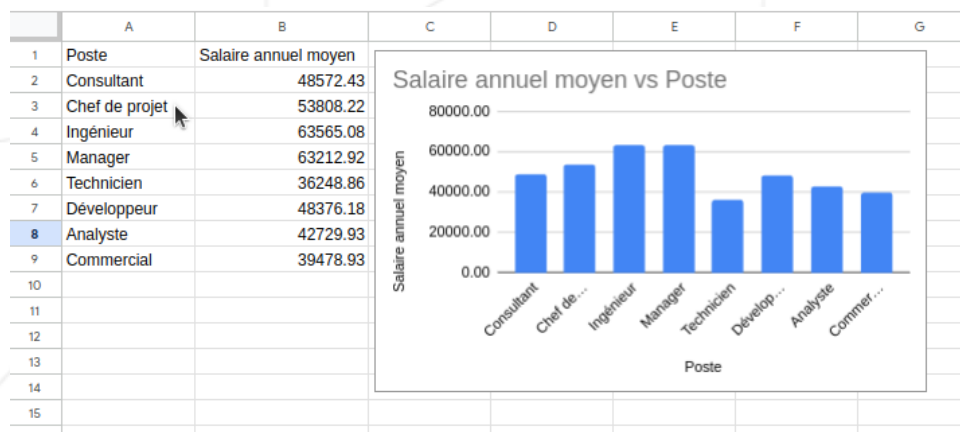
Վարժություն 06 - Գծապատկերների գեներացում

Ձեր **module03** ներկայացման ֆայլում ստեղծեք “Ex06” ներդիր:

ԱԲ-ից խնդրեք բացատրել, թե ինչպես հանել տվյալները ձեր աղյուսակի “Ex05” ներդիրի **Պաշտոն** սյունակից և **Տարեկան աշխատավարձ** սյունակից՝ ընկերությունում ըստ պաշտոնի պաշտոնների ցանկը և միջին տարեկան աշխատավարձը ստանալու համար:

Այնուհետև ԱԲ-ից խնդրեք բացատրել, թե ինչպես գեներացնել ըստ պաշտոնի միջին տարեկան աշխատավարձի սյունակավոր գծապատկեր:

Ձեր աղյուսակը պետք է ունենա այսպիսի տեսք (ձեր սեփական արժեքներով).



Ձեր աղյուսակի վերջում պատճենեք-տեղադրեք հուշում(ներ)ը, որ օգտագործել եք ԱԲ-ից այս տեղեկությունը պահանջելու համար:

Chapter 11

Վարժություն 07 - Ա-ից Ֆ

Ձեր **module03** ներկայացման ֆայլում ստեղծեք “Ex07” ներդիր:

Այս վարժության համար դուք ԱԲ-ից կխնդրեք տրամադրել իրատեսական տվյալներ՝ 30 տարվա (1990-2020) ընթացքում կլիմայի փոփոխությունը գրաֆիկորեն մոդելավորելու համար:

Այս տվյալները պետք է ներառեն հետևյալ փոփոխականները.

- CO2
- Անտառահատում
- Համաշխարհային միջին ջերմաստիճան (նախաարդյունաբերական միջինից բարձր °C-ով)

Այս տվյալները գեներացվելուց հետո ԱԲ-ից խնդրեք տրամադրել բանաձևեր, որոնք թույլ կտան ձեզ նորմալացնել այս տվյալները՝ գծապատկերում օգտագործելու համար:

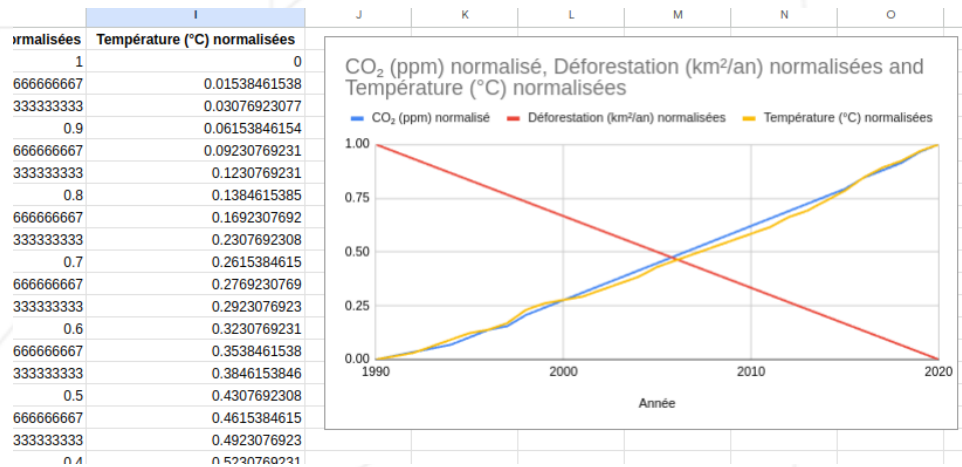
Օգտագործելով այս բանաձևերը՝ առաջին աղյուսակի աջ կողմում ստեղծեք երկրորդ աղյուսակ՝ նորմալացված տվյալներով:

Ձեր աղյուսակները պետք է ունենան այսպիսի տեսք (ձեր սեփական արժեքներով).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Année	CO ₂ (ppm)	Deforestation (km ² /an)	Temperature (°C)		Année	CO ₂ (ppm) normalisee	Deforestation (km ² /an) normalisees	Temperature (°C) normalisees
2	1990	354	120,000	0.3		1990	0	1	0
3	1991	355	119,000	0.31		1991	0.01724137931	0.9666666667	0.01538461538
4	1992	356	118,000	0.32		1992	0.03448275862	0.9333333333	0.03076923077
5	1993	357	117,000	0.34		1993	0.05172413793	0.9	0.06153846154
6	1994	358	116,000	0.36		1994	0.06896551724	0.8666666667	0.09230769231
7	1995	360	115,000	0.38		1995	0.1034482759	0.8333333333	0.1230769231
8	1996	362	114,000	0.39		1996	0.1379310345	0.8	0.1384615385
9	1997	363	113,000	0.41		1997	0.1551724138	0.7666666667	0.1602173913

Այնուհետև ԱԲ-ից խնդրեք բացատրել, թե ինչպես գեներացնել գրաֆիկն այս նորմալացված տվյալներից:

Դուք պետք է կարողանաք ստանալ այսպիսի տեսք ունեցող գրաֆիկ.



Ձեր աղյուսակի վերջում պատճեններ-տեղադրեք հուշում(ներ)ը, որ օգտագործել եք ԱԲ-ից այս տեղեկությունը պահանջելու համար: